

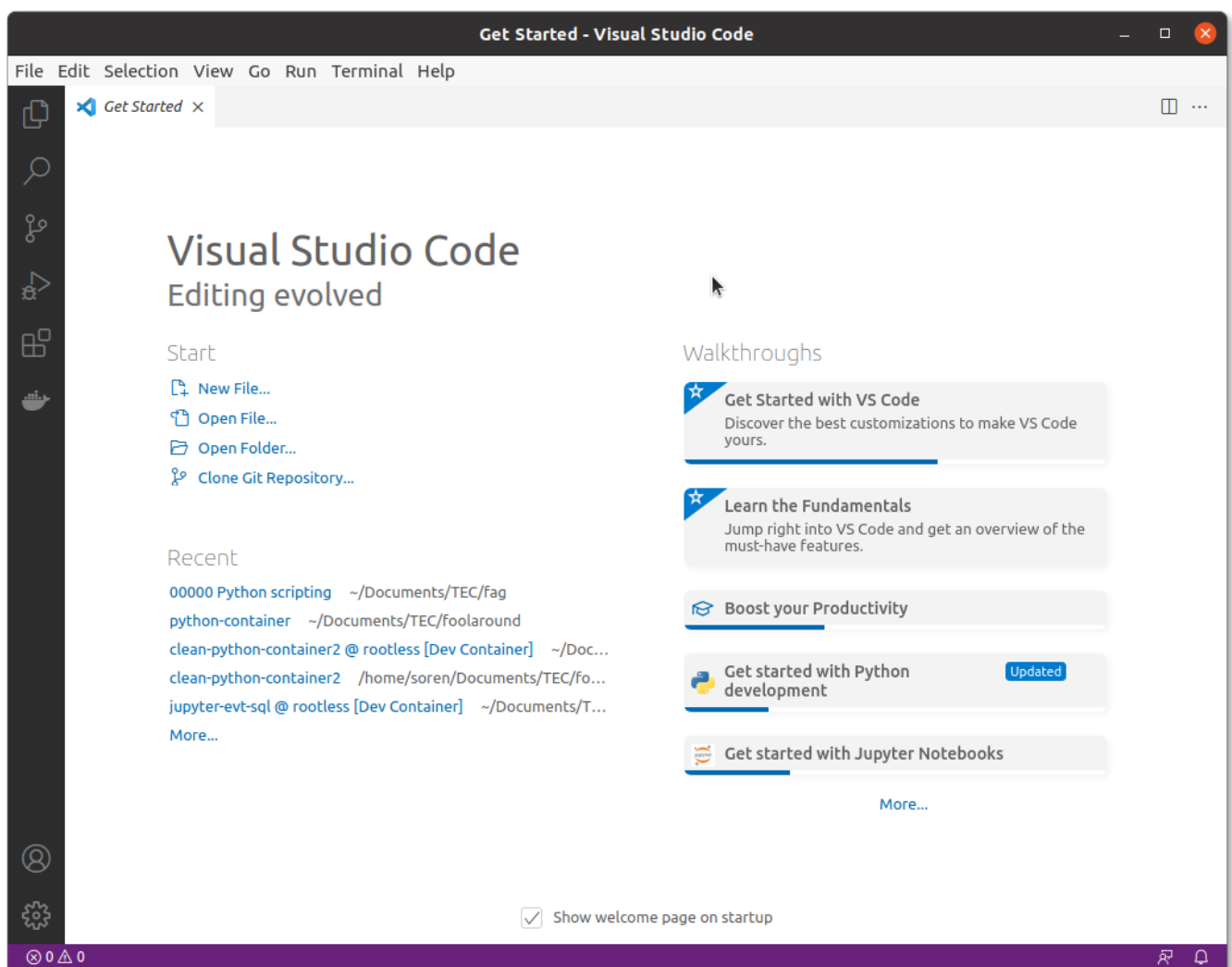
Opstart Python projekt med vscode i container (Docker)

For at køre python i et isoleret miljø, kan man bruge en virtuel container. *Visual Studio Code* har fået en udvidelse der gør det let at bruge en *Container* som miljø.

Man kan sandsynligvis også bruge andre IDE'er som f.eks. JetBrains PyCharm. Hvis du vil forføge dig med andre IDE'er og miljøer, må du selv udfordre disse nye territorier.

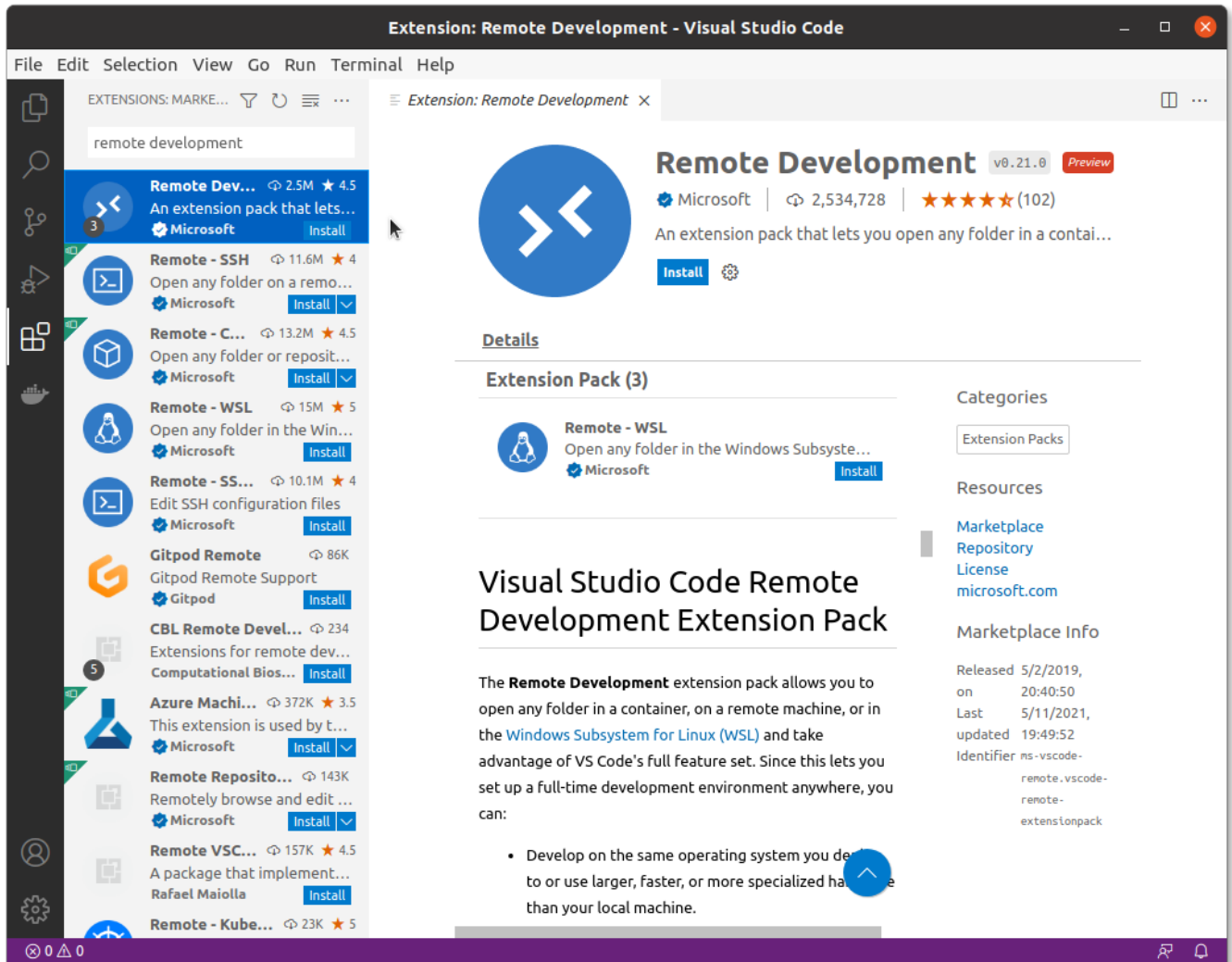
Udvidelserne til VisualStudioCode gør det let at håndtere containeren og tilføjelser inde i denne, så det bruger vi her.

VS Code installeret



Det antages at Visual Studio Code er installeret og du har et billede der minder om dette.

Extensions



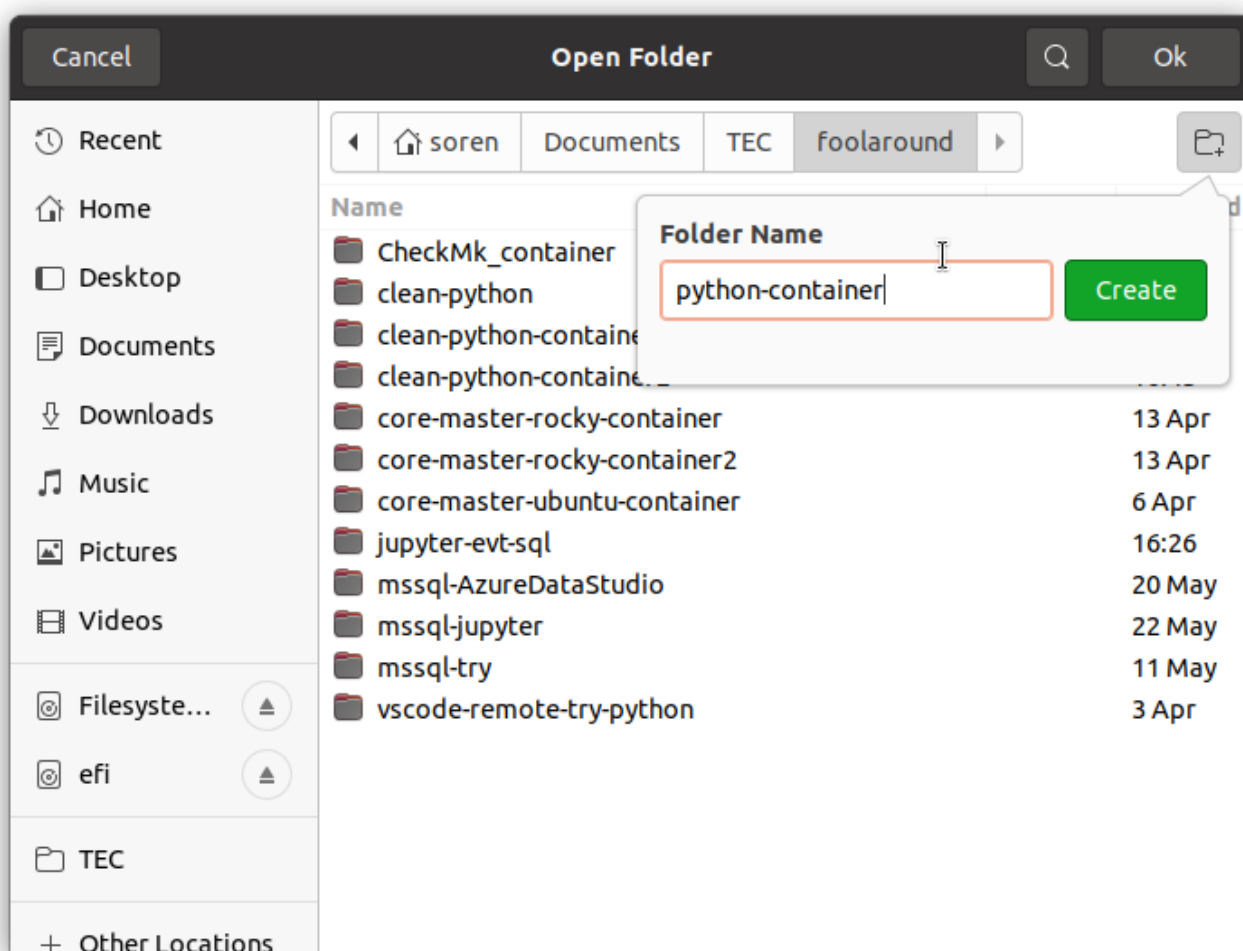
- Vælg Extensions ikonet i ikonmenuen længst til venstre
- Søg efter "remote development"
- Vælg installer

Nyt projekt

Vi skal prøve at lave et nyt projekt til prøve et container baseret python projekt.

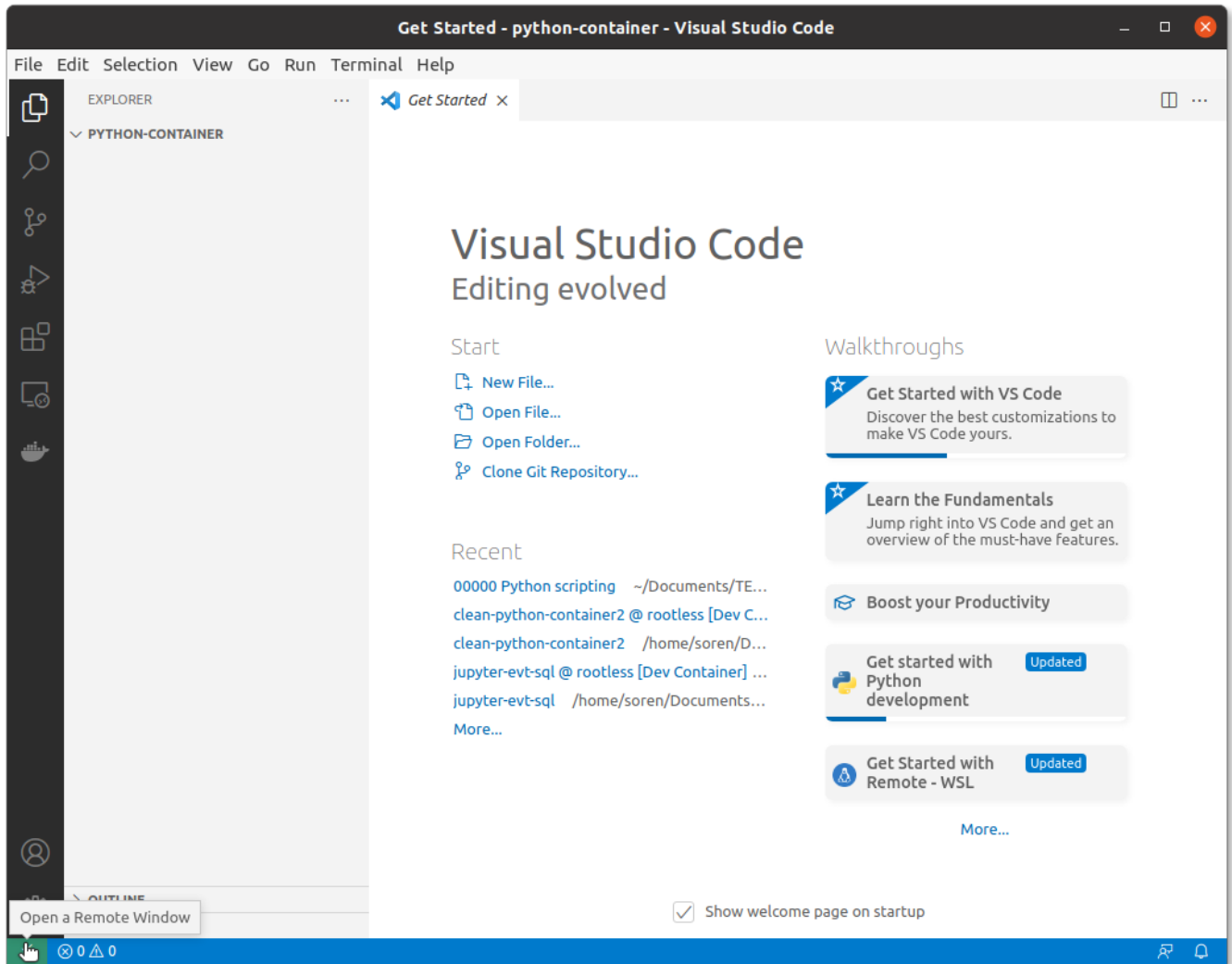
Opret et nyt projekt, ved at åbne en ny mappe.

- Vælg **File** -> **Open folder...**
- opret en ny mappe, og vælg den til projektet



Remote knap-dimmer

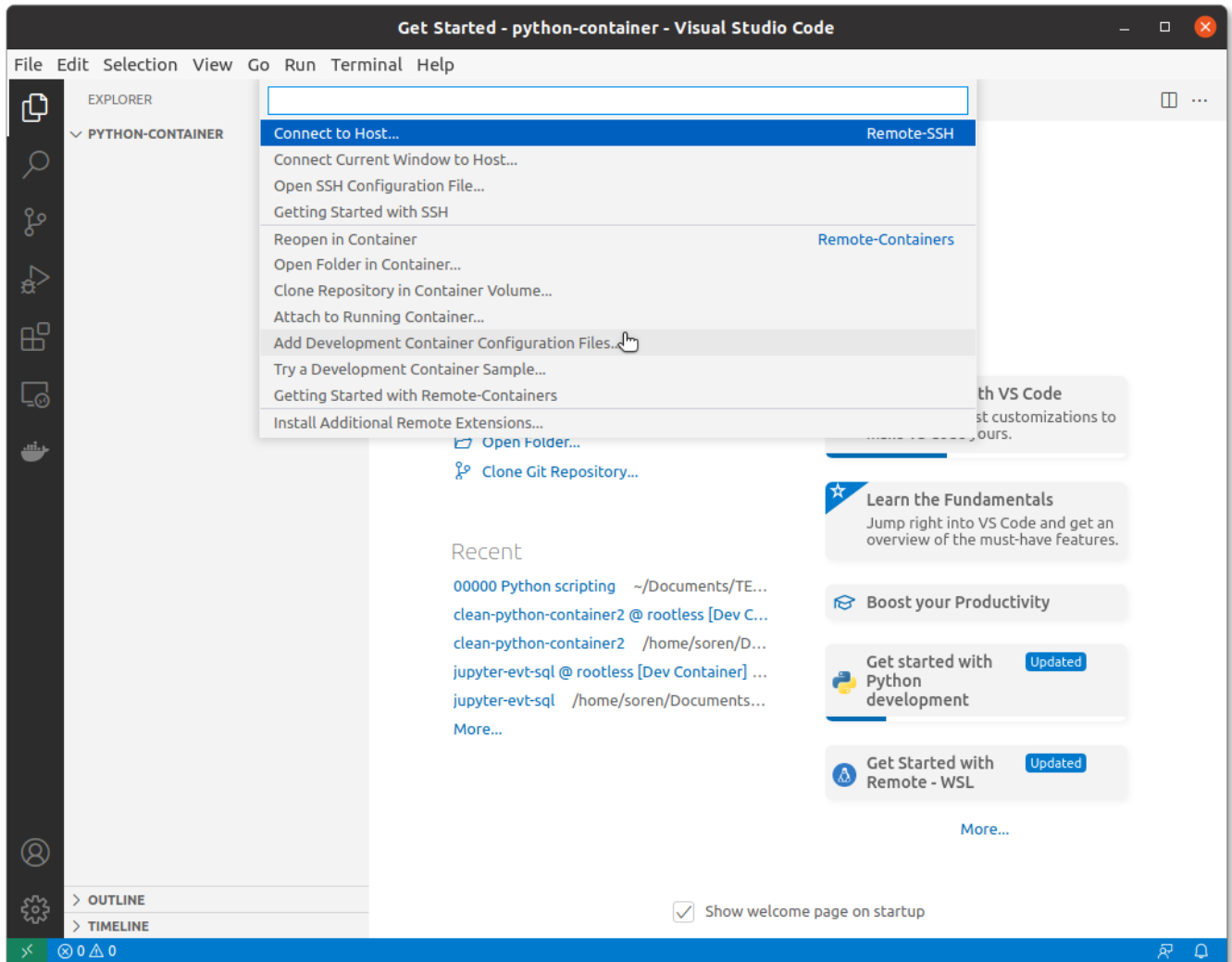
Nederst til venstre er der kommet en ny knap dimmer til remote connections. Her kan du forbinde til `ssh`, `WSL`, og (ta da), `Containere`.



Remote Connection menuen

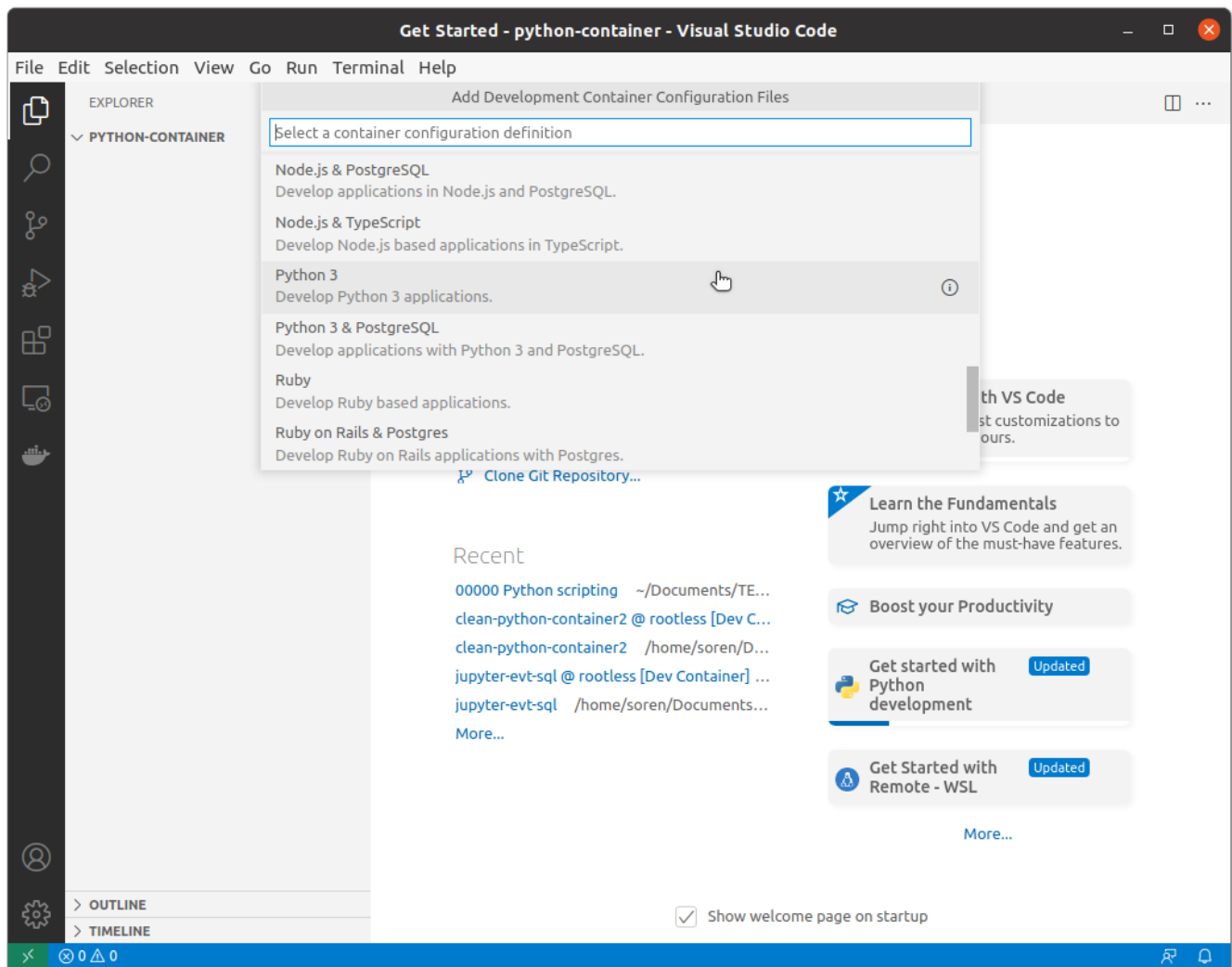
Når du klikker på knap-dimmeren i nederste venstre hjørne, vises en menu, øverst i modten. (Ok, lidt forvirrende).

- Vælg **Add Developmen Container Configuration Files...**



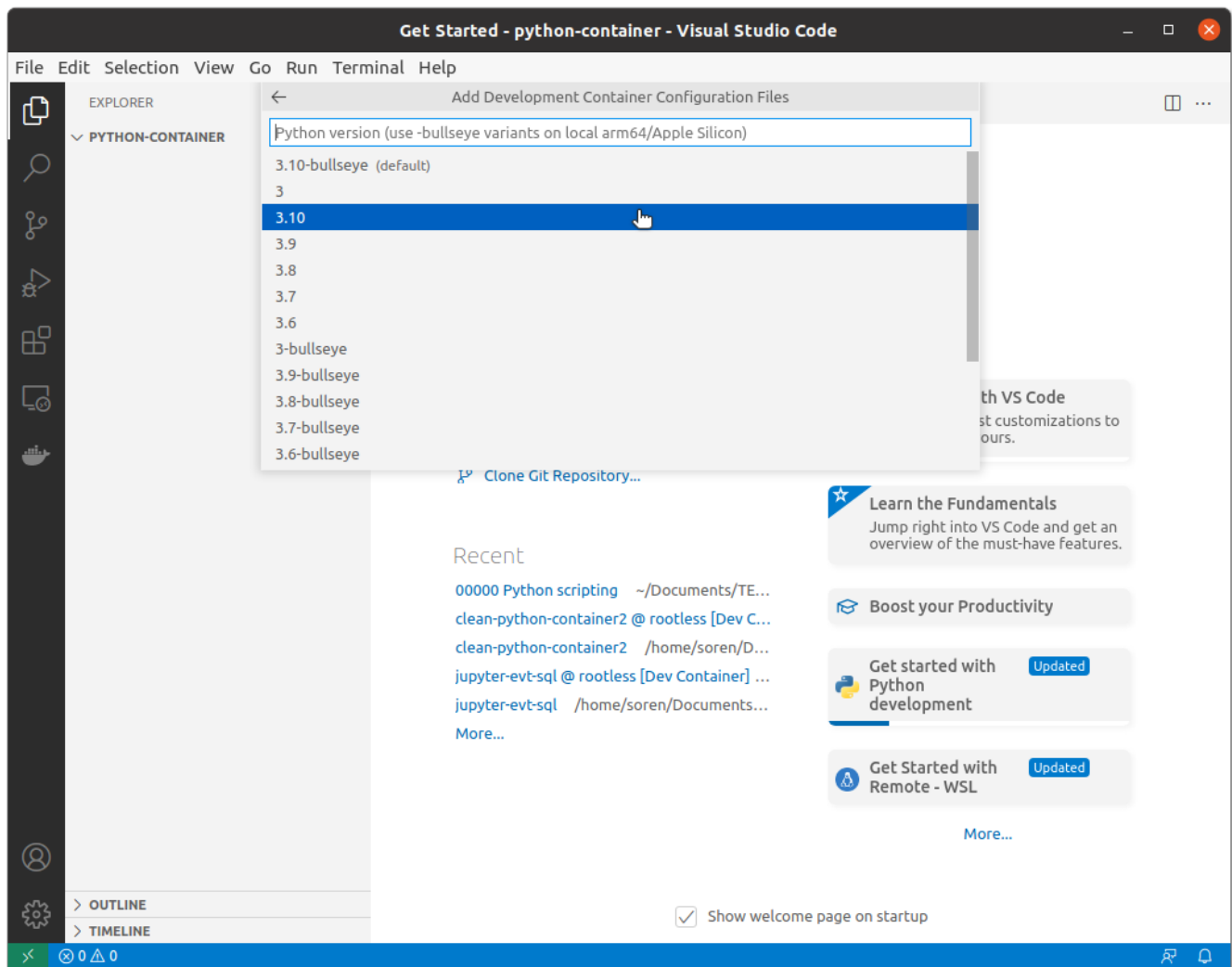
vælg Development Container type

- scroll ned og vælg **Python 3**



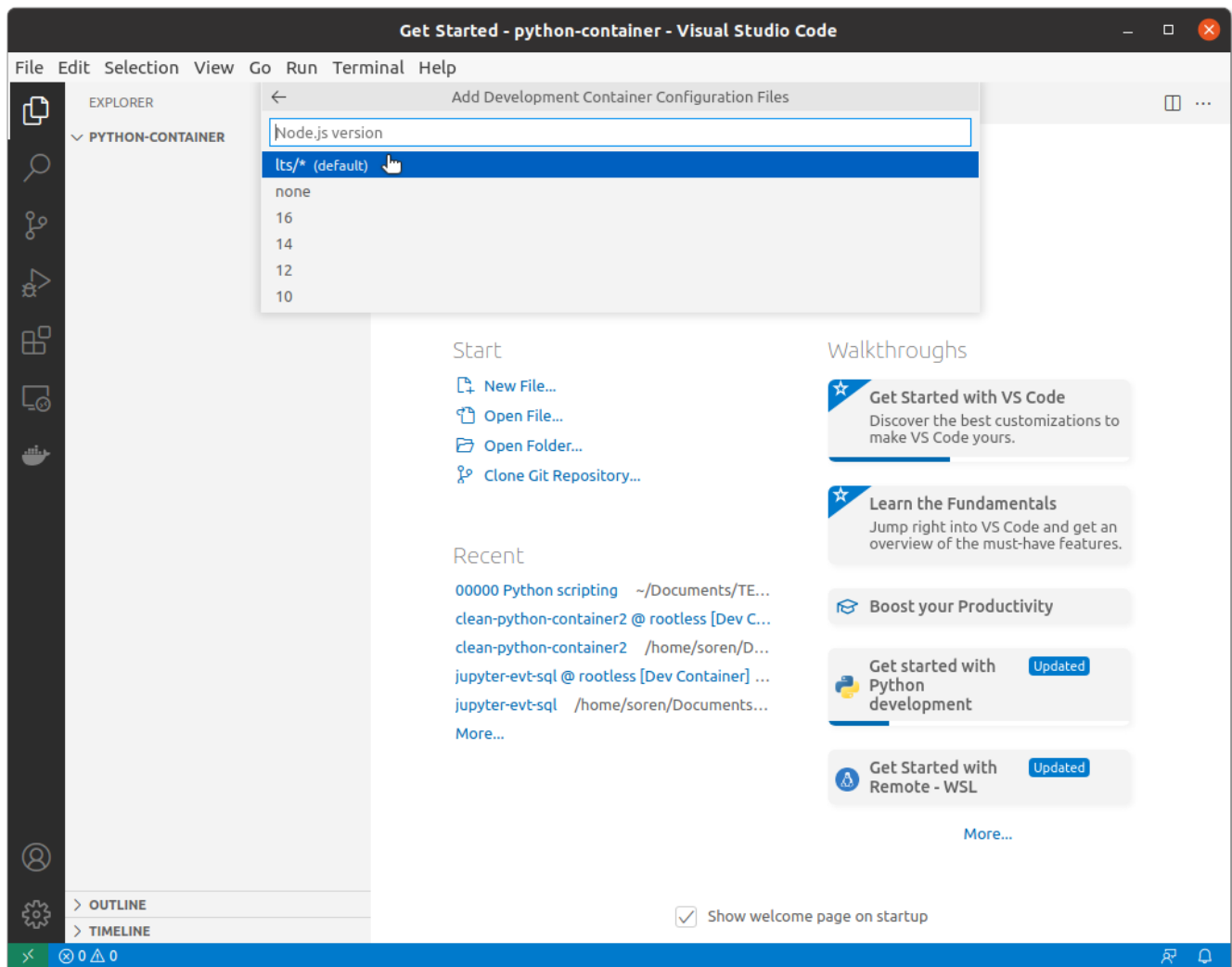
Version

- vælg 3.10



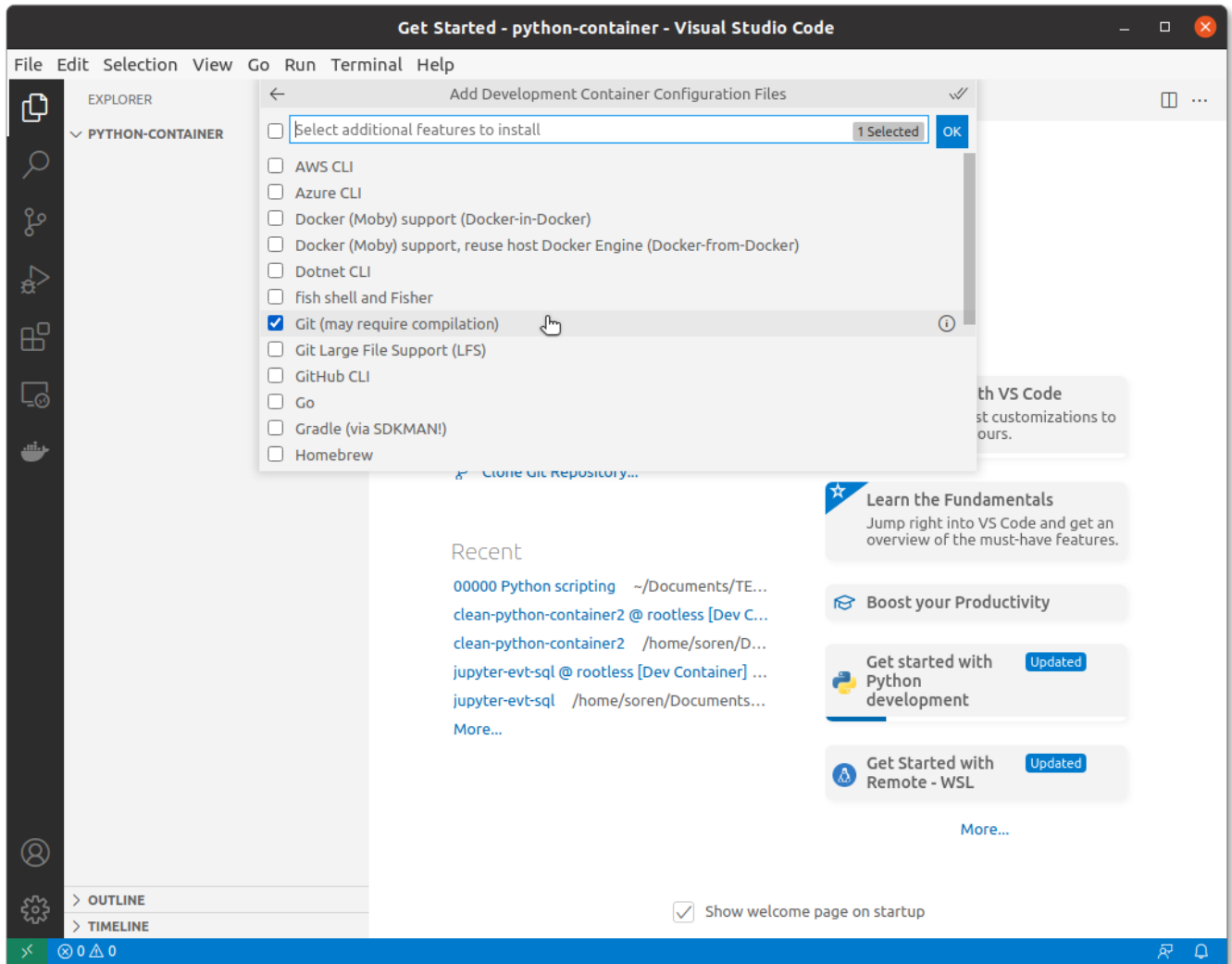
Node version

- vælg `lts/*` (default)

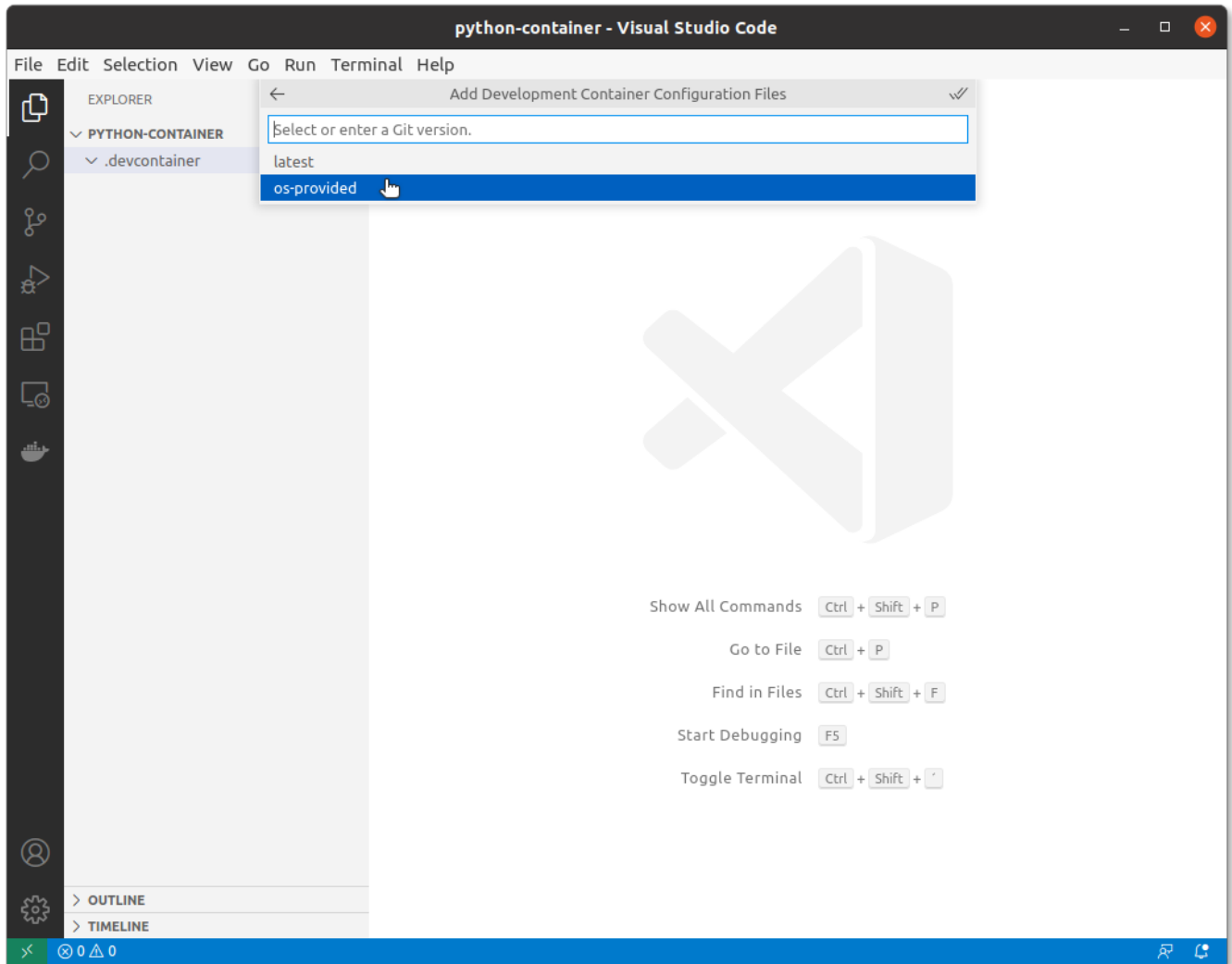


Additional features

Bare for eksemplet tilføjer vi [Git](#).



- vælg `os-provided latest` er jo den sidste nye, men `os-provided` er betydeligt hurtigere.

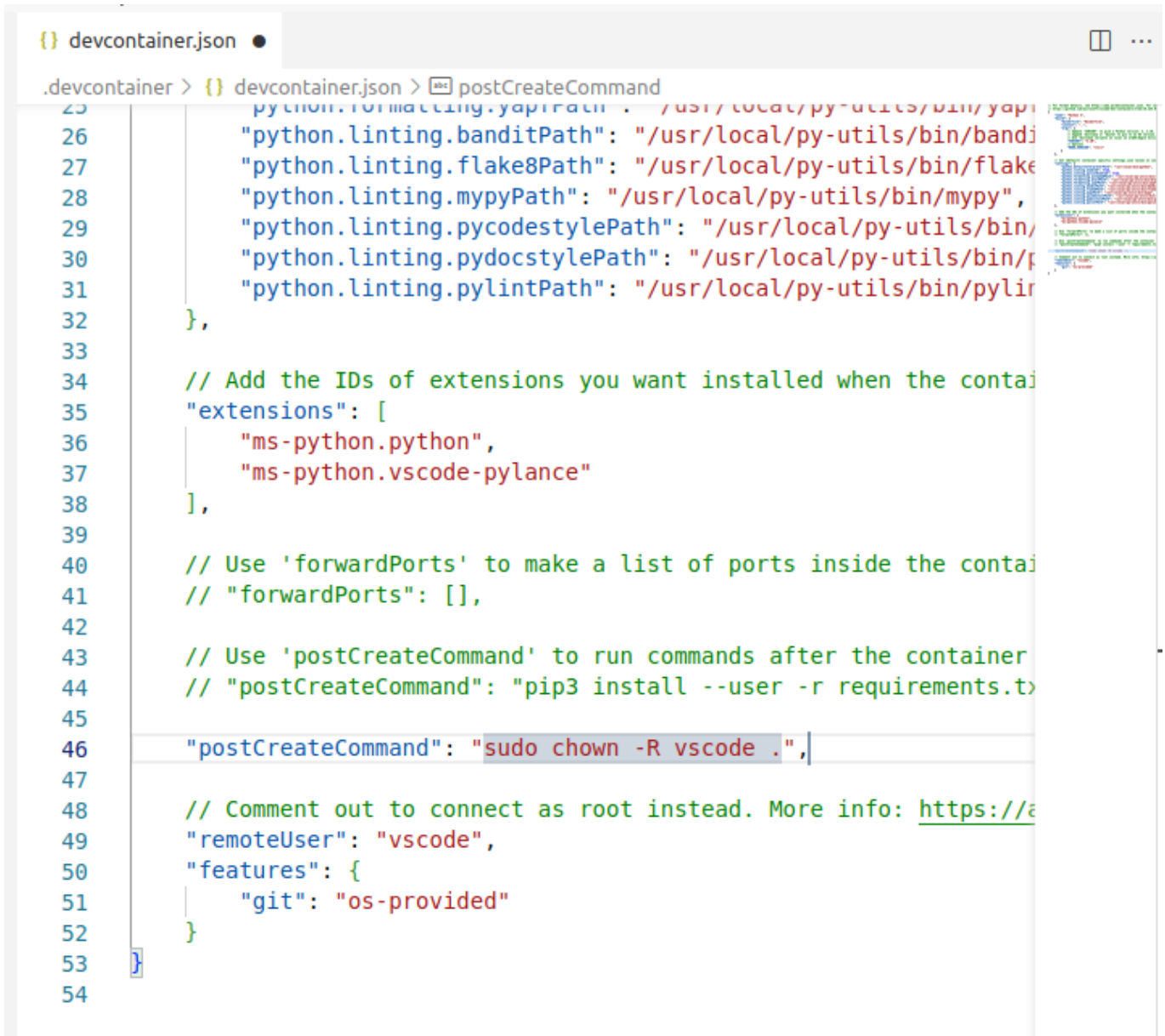


Konfigurationsfiler

Nu er projektet oprettet, i mappen `.devcontainer`. Der er to filer:

- `Dockerfile`, som er Dockers beskrivelse af containeren
- `devcontainer.json`, VS Code Remote Container Extension's opsætning, referer både til `Dockerfile`, og indeholder yderligere indstillinger.





```

{} devcontainer.json
.devcontainer > {} devcontainer.json > [abc] postCreateCommand
25 python.formatting.yapfPath": "/usr/local/py-utils/bin/yapf",
26 "python.linting.banditPath": "/usr/local/py-utils/bin/bandi
27 "python.linting.flake8Path": "/usr/local/py-utils/bin/flake
28 "python.linting.mypyPath": "/usr/local/py-utils/bin/mypy",
29 "python.linting.pycodestylePath": "/usr/local/py-utils/bin/
30 "python.linting.pydocstylePath": "/usr/local/py-utils/bin/p
31 "python.linting.pylintPath": "/usr/local/py-utils/bin/pylin
32 },
33
34 // Add the IDs of extensions you want installed when the contain
35 "extensions": [
36     "ms-python.python",
37     "ms-python.vscode-pylance"
38 ],
39
40 // Use 'forwardPorts' to make a list of ports inside the contain
41 // "forwardPorts": [],
42
43 // Use 'postCreateCommand' to run commands after the container
44 // "postCreateCommand": "pip3 install --user -r requirements.tx
45
46 "postCreateCommand": "sudo chown -R vscode .",
47
48 // Comment out to connect as root instead. More info: https://e
49 "remoteUser": "vscode",
50 "features": {
51     "git": "os-provided"
52 }
53 }
54

```

Hvis værts-maskinen (hvor docker kører på) kører linux, er det praktisk at tilføje dette til `devcontainer.json`:

```
"postCreateCommand": "sudo chown -R vscode .",
```

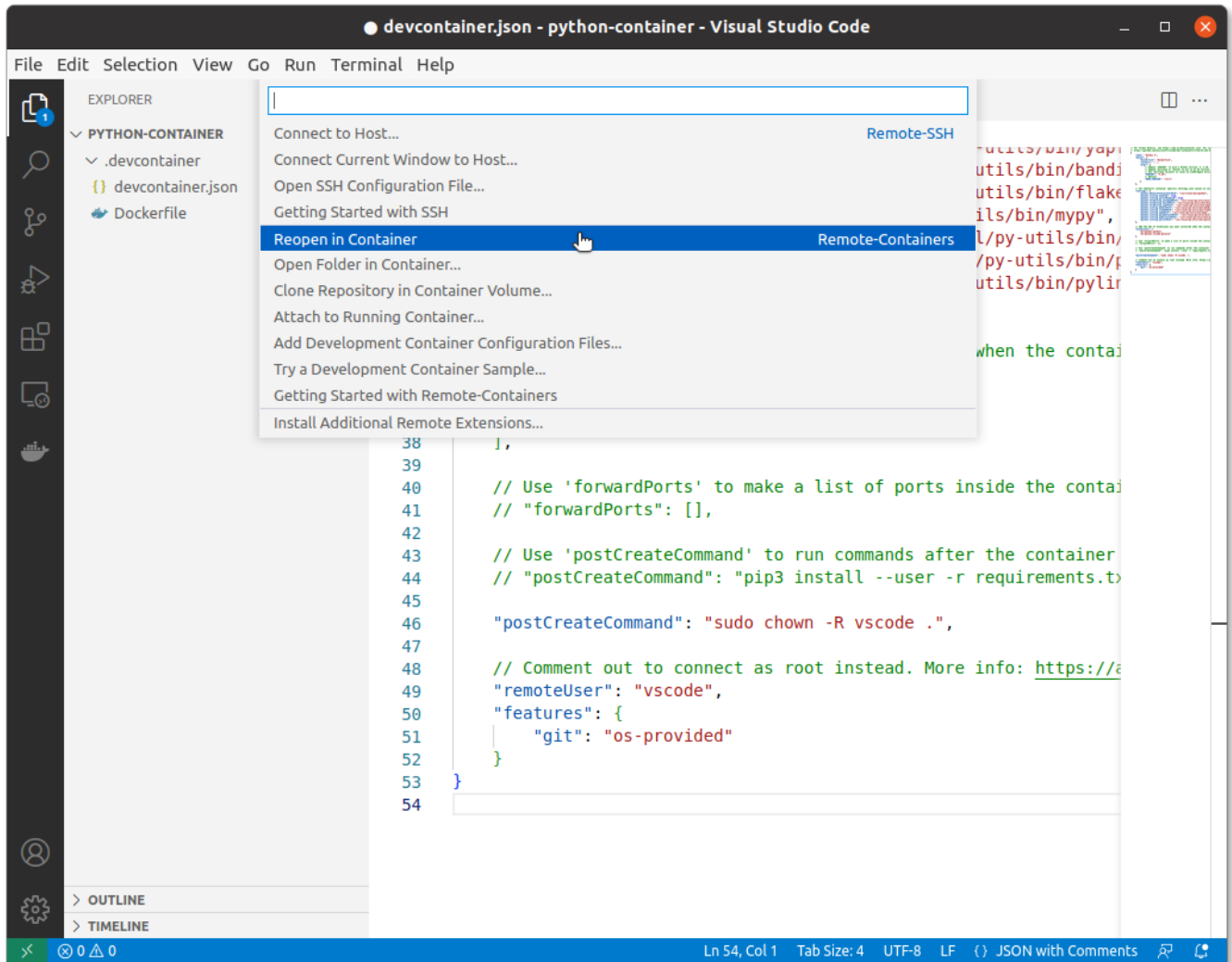
Dermed får man skriverettigheder i projektet, når det kører i containeren.

Klar til at starte

- klik på knap-dimmeren nederst i venstre hjørne
- Vælg **Reopen in Container**

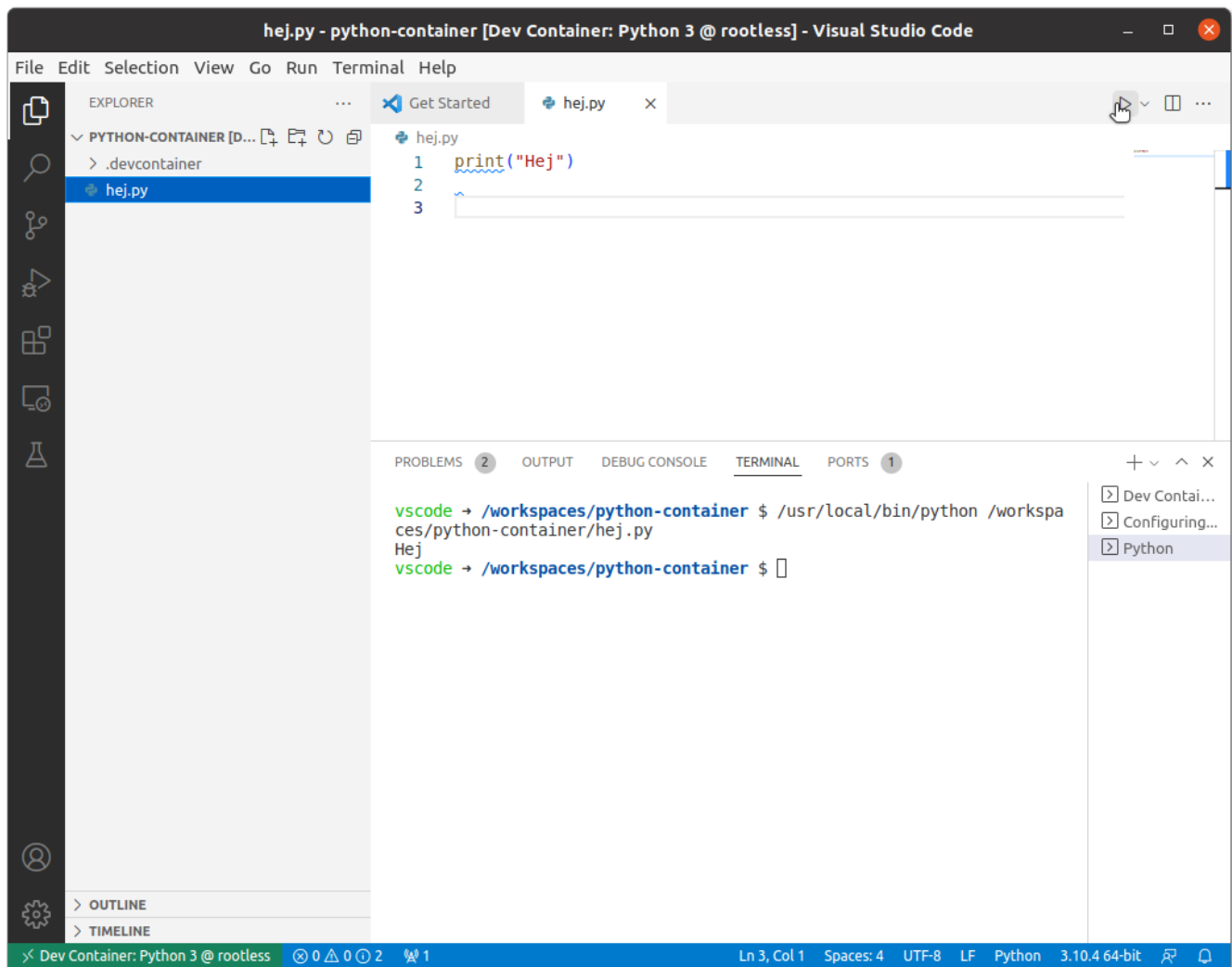
Containeren åbner og tilsluttes til VS Code.

Editoren åbner i en mappe inde i containeren, som er delt med værts maskinens filsystem, i den mappe vi lavede projektet i. Så egentlig redigerer vi i filer inde i en linux container, men filer afspejles ude på værten, med det samme.



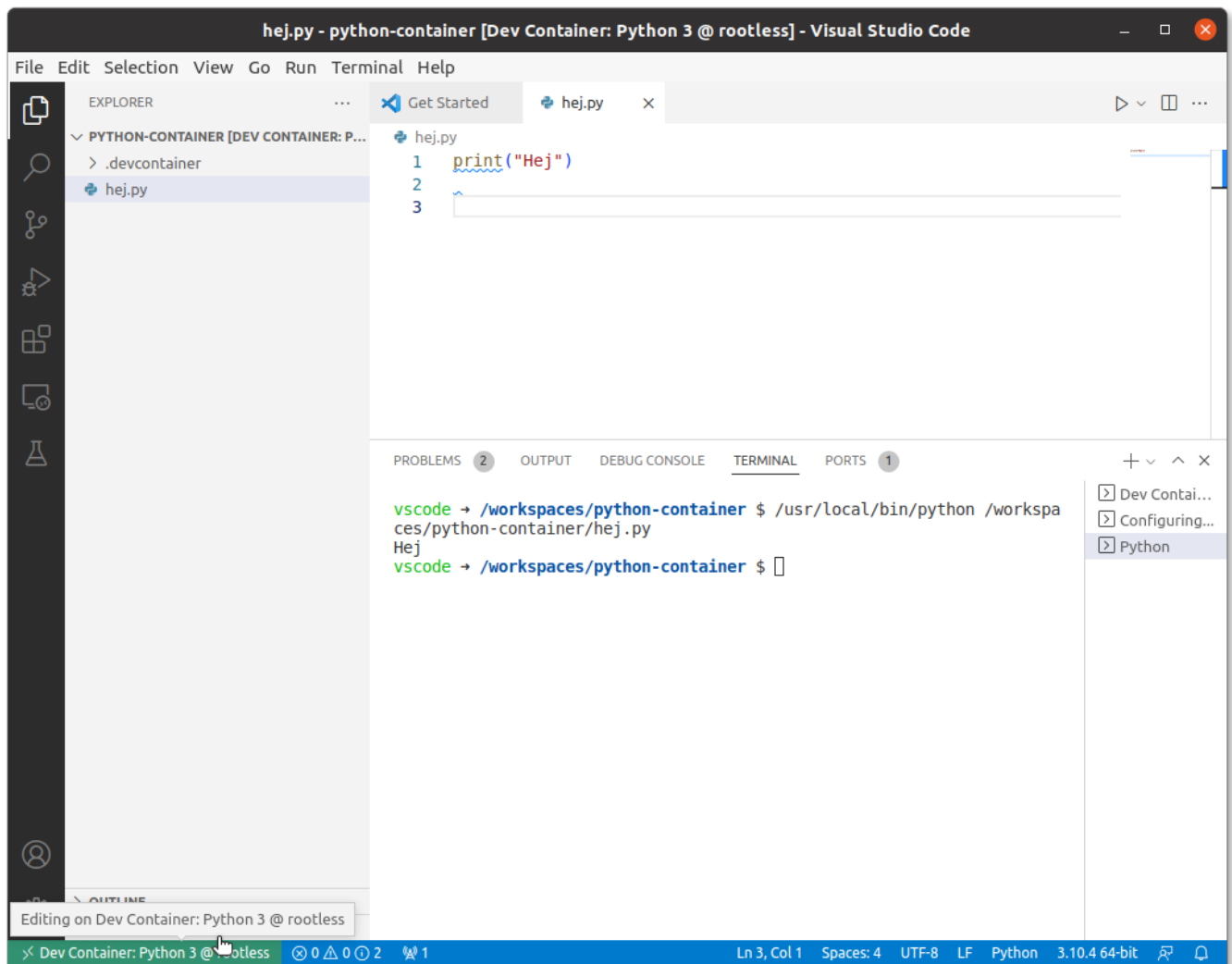
Prøv en python fil

- lav en ny fil, og kald den f.eks. `hej.py`
- tilføj `print("hej")`
- kør programmet ved til klikke på trekanten i øverste venstre hjørne

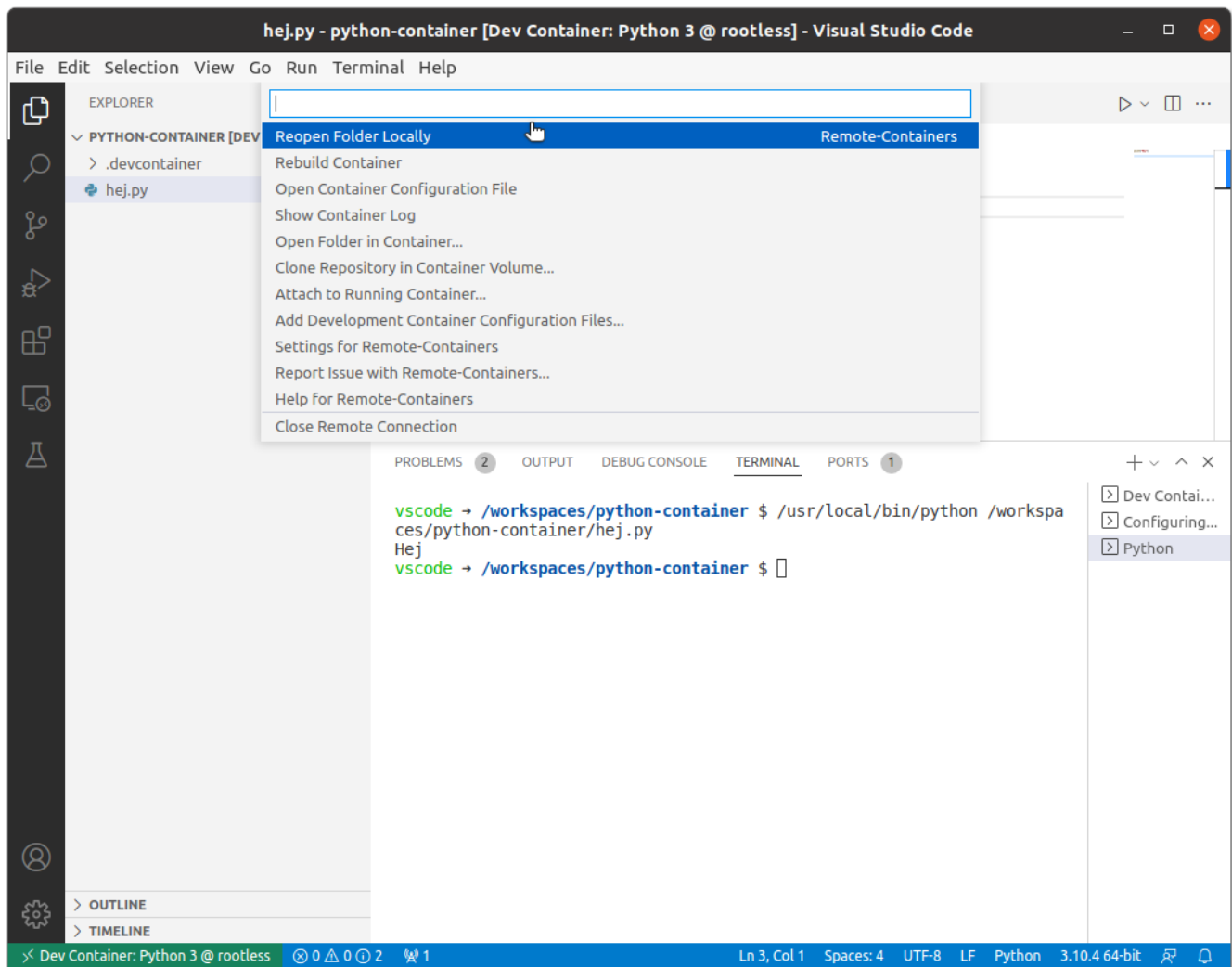


Forlad containeren

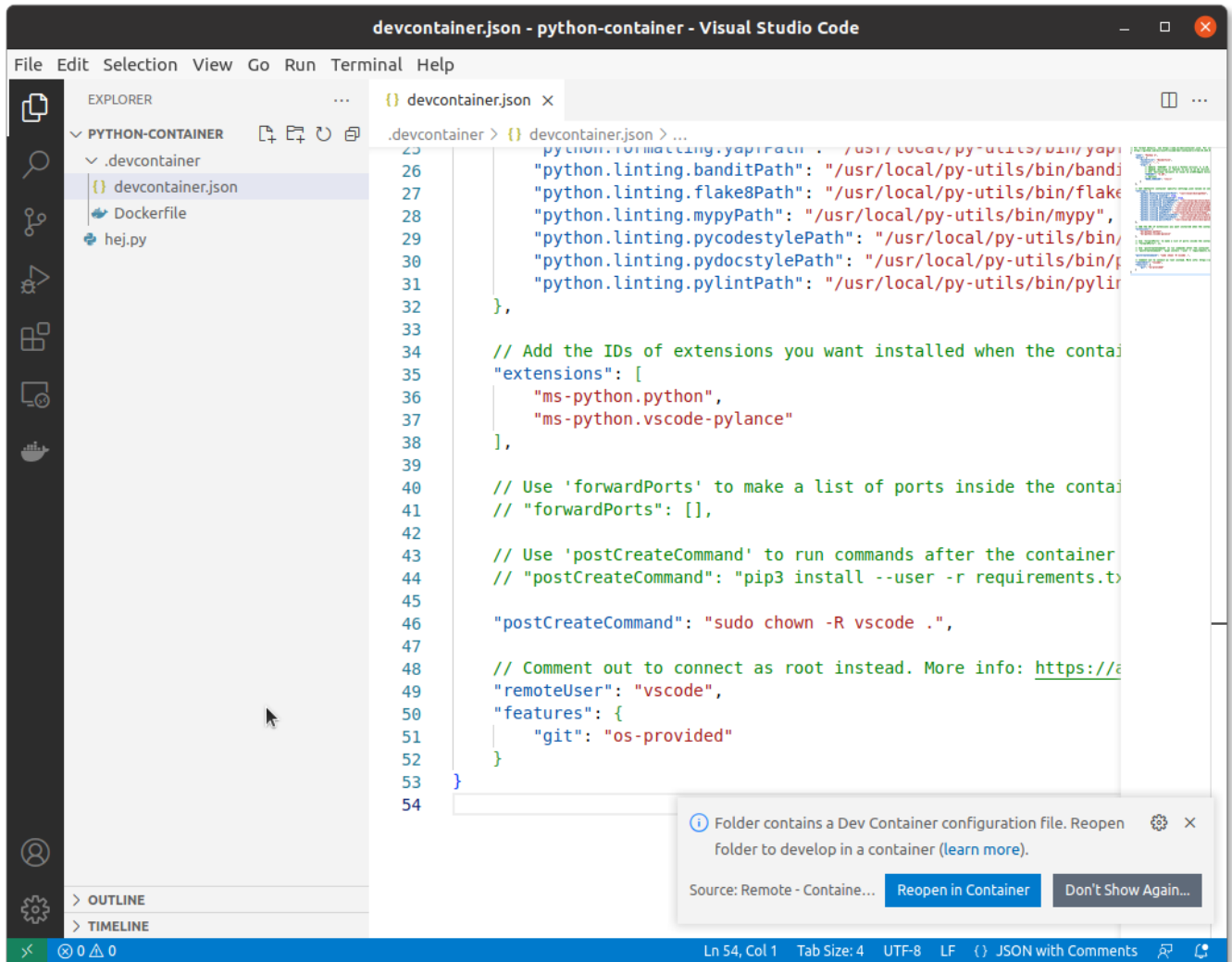
- vælg knap-dimmeren



- i menuen, vælg **Reopen Folder Locally**



I værtsmaskinen, igen



bemærk at VS Code foreslår at åbne Containeren igen